OSPF : Open shortest Path First

eigrp의 AS와 비슷하게 Area number 가 있음.

OSPF Area (0) = backbone area

Area number가 달라도 redistribute 할 필요X

둘째 이외의 Area로 구성된 네트워크 → multi area network

하나의 Area로 구성된 네트워크 → single area network

↳ 이 경우 OSPF Area 0으로 설정해야함.

multi area network의 경우 모든 장비가 물리적, 논리적 backbone area (0번) 과 연결되어있어야 한다.

Virtual link = 강제로 backbone Area에 연결된것처럼 만들어도 OK

conf t 에서 : router ospf (1)

process number

network ( ) ( ) area 0

network ip 와일드카드# area #

1 1

128 64

OSPF 경계대역인 부분 → 동일하게 광고하려면 area 0 area 1



router 2, 3 모두 같은 area로 인식해야 한다.

→ do show ip protocol

OSPF router ID의 선정기준

1. 관리자가 직접 지정
2. 논리적인 인터페이스에 설정된 IP 주소 중 가장 높은주소
3. 활성화된 물리적 인터페이스에 설정된 IP주소 중 가장 높은주소

loop back interface. → 물리적인 케이블이나 포트에 연결되지않은 논리적인 가상 인터페이스

loop back interface 여러 개설해두고 광고할 router ID가 된다.

conf t → interface loopback (0)

ip address (ip) (subnet mask)

직접 설정

conf t → router ospf 1

router-id ( )

확장형 ping

Router # ping

loopback interface → 토폴로지를 안정화 시킬수있다.

다른 routing Protocal 끼리도 재분배

→ 경계라우터 설정을 해줘야 한다.

eigrp 100인 라우터에서 ospf 1 재분배 설정

: router eigrp 100

redistribute ospf 1 metric (1544) (2000) (255)
bandwidth delay 신뢰도
(1) (1500)
load값 MTU값
↳ 경로 계산 방식

router ospf 1

redistribute eigrp 100 subnets

경계대역 → network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0

ospf1 eigrp 100

router1 ——— router2.

ospf1 광고 → ← ospf 1 광고
← eigrp 100 광고) 이중광고가 발생.

ospf1 → ← eigrp 100 광고) Protocol 일치시 교환.

ospf1 → ← ospf 1) 성공

Network 보안

ACL: Access Control List (접근제어목록)

필터링 기준에 따라 (standard / extended) 방식이 있다.

출발지 network 기준으로 필터링 : standard

출발지, 목적지, Protocol, 서비스 등 세부적인 설정이 가능함 : extended

⇒① 보통 목적지에 가장 가까운 router에 ACL 설정

인터페이스에 ACL정책이 여러개 할당 가능함.

+ 불필요한 경로를 지나가지 않기 위해 목적지에 가까운 라우터에 설정

② 처음부터 확인하지 않고 범위가 같은지 → 똑같은 순서로 정책 설정

③ 정책의 맨 마지막에 deny any 가 생략되어있음.

정책과 상관없는 트래픽을 허용시키기 위해 permit any를 기입하여야함.

Standard ACL

목적지에서 제일 가까운 router에서

conf t

정책설정 (위→아래) access-list (10) (deny) (172.16.100.3) (0.0.0.0)
ACL 정책 번호 ACL 설정 출발지 IP 와일드카드 # (생략시 정확)
access-list (10) permit any

인터페이스에 정책적용
interface fig 0/0
ip access-group (10) (out)
ACL정책 번호 bound 방향 설정
in bound → 라우터 내부에서 ACL적용
out bound → interface로 나갈때 ACL 적용
보통 out bound로 설정

ACL 정책확인 : do show access-lists

conf t

name 설정
ip access-list standard (test)
ACL이름.
(deny) (172.16.100.3) (0.0.0.0)
Permit any

interface gig0/0

ip access-group (test) (out)

ACL이름 방향

Extended ACL : 출발지, 도착지, TCP등 개별 설정가능.

conf t : access-list (100) (deny) (icmp) host ( )

차단할 기능 출발지 ip

전역설정

host ( ) ( )

목적지 ip 세부사항

⋮

access-list 100 permit ip (any) (anf)

interface의 적용

interface (gig0/0)

ip access-group (100) (out)

NAT : Network Address Translation (네트워크 주소변경)

PAT : Port Address Translation (포트 주소 변경)

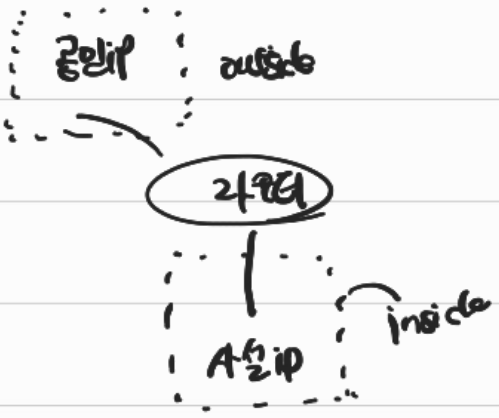
NAT : 기본적으로 1대1 변환

PAT : 다대1 변환

공인ip하나

공유기 + Port번호를 붙여 하나의 공인ip 같이 사용

PC Notebook phone



NAT - static
- dynamic

사설ip → 공인ip 로 변환해야 라우터끼리 통신가능

NAT 설정

conf t :

ip nat pool (name) (1.1.1.1) (1.1.1.254)
- 정적이름
- 공인시작ip
- 끝ip

netmask (255.255.255.0)
- subnet mask값

access-list (10) permit ( ) ( )
- 사설ip 주소
- 와일드카드 #

ip nat (inside) source (list 10) (pool name)
- 구간설정
- 구간에 해당 → 구간ip로 변환

inside/outside 구간설정

interface (gig0/0)

ip nat inside

exit

interface (se 0/3/0)

ip nat outside

show ip nat stat

show ip nat trans

static 설정

ip nat inside source static ( ) ( )

사설ip 공인ip

VPN : Virtual Private Network (가상사설망)

종류
- site - to - site
- Remote - Access